Ход выполнения лабораторной работы №14

Вынесение функций в отдельный файл

Функции из предыдущей лабораторной были вынесены в отдельный файл Functions.cs в статический класс Functions. В основном файле Program.cs функции теперь вызываются через Functions.PrintAll(), Functions.Borrow(), Functions.Return().

Структура проекта

Теперь проект состоит из двух файлов:

Functions.cs — содержит статический класс Functions со всеми функциями логики:

- PrintAll — вывод всех книг
- Borrow — взять книгу
- Return — вернуть книгу

Program.cs — содержит только данные и вызовы функций из Functions, а также класс Book.

Зачем это нужно

Разделение кода по файлам делает программу более читаемой и организованной. Каждый файл отвечает за свою часть — основной файл описывает что происходит, а Functions.cs описывает как это делается. При росте программы такой подход значительно упрощает навигацию по коду.

Результат

Программа работает идентично предыдущей лабораторной — вынесение функций в отдельный файл не изменило поведение программы.

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
=== Все книги ===
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [свободна] 1984 (1949)
  [свободна] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Берём '1984' ===
Книга взята: 1984
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [занята] 1984 (1949)
  [свободна] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Берём 'Гарри Поттер' ===
Книга взята: Гарри Поттер
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [занята] 1984 (1949)
  [занята] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Возвращаем '1984' ===
Книга возвращена: 1984
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [свободна] 1984 (1949)
  [занята] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Возвращаем несуществующую книгу ===
Unhandled exception. System.ArgumentException: Такой книги не существует: Война и мир
   at Functions.Return(Book[] books, String title) in /Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Functions
.cs:line 47
   at Program.<Main>$(String[] args) in /Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs:line 25
```